



哈尔滨工业大学

电工电子国家级实验教学示范中心实验报告

电路测量的基本技能及操作规范

1. 实验目的

1. 基本任务

- 1) 电路基本元器件参数的测量
- 2) 学会用实验室的仪器设备测量直流电压、电流。研究基尔霍夫电压定律、电流定律

2. 研究任务

- 1) 函数信号发生器输出信号的测量
2. 不同模式下测量结果的比较研究

2. 仪器与模块选择

DP832直流稳压电源, SL1500直流稳压电源, DDS函数信号发生器, Fluke-190-104型测试仪, Fluke-130钳型电流表, 数字万用表, 模块化电路实验装置

3. 实验过程

基本任务:

- 1) 电阻测量: 元件盒中任选2个电阻, 用小钳子将管脚弯曲成所需形状后插在二端元件模块插孔中。用数字^{万用}表测量电阻阻值, 后根据色环标称读取电阻值, 记录测量结果与读出标称值, 计算误差值, 判断结果是否在合理范围内

数据

序号	色环标称值	标注误差	测量值	实际误差	误差是否在合理范围
1					
2					

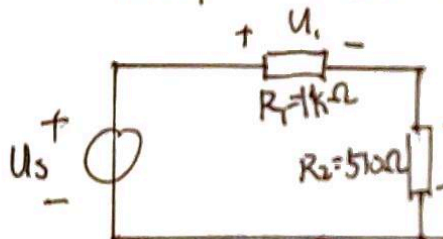
2.1 电容测量

从元件盒中任选两个电容，用一根导线将电容短路，放电完全后，用数字万用表测量电容值，然后根据电容标注读出电容值；记录测量结果和读出的标称值，计算电容值误差，判断测量结果是否在合理范围内

序号	电容标注值	测量值	实际误差	误差是否在合理范围
1				
2				

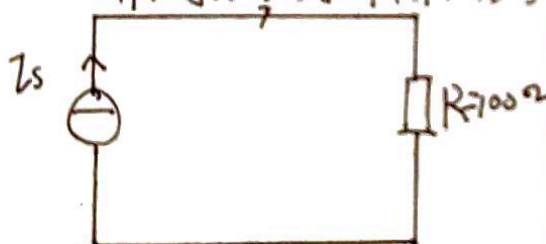
3. 直流电压的测量

电路连接示意图如图1所示，根据图中的参考方向，依次测量电源及各元件电压，测量结果，计算回路电压之和，验证基尔霍夫电压定律



电压源 参数	U_1 测量值	U_1 测量值	U_2 测量值	回路电压之和 U_k
	15.01V	15.0V	9.91V	-5.10V
				-0.01V

4. 直流电流的测量：电路连接示意图如图2所示，根据图中的参考方向，用测试仪上的Fluke-130S钳形电流表测量电流 I

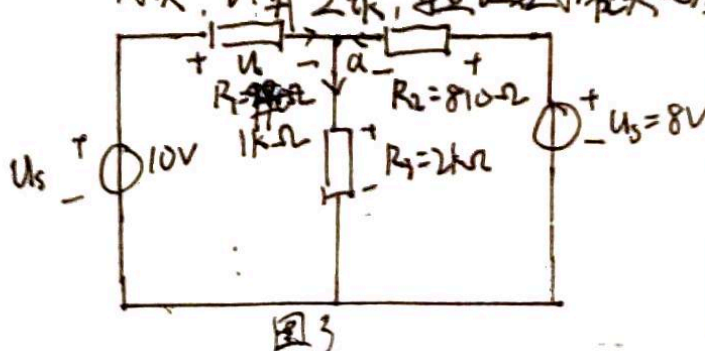


电流源 参数	通电测 量值	钳形表 测量值	实际电流 $I = I_{测} - I_{钳}$	计算误差
	20.0mA	22mA	-3mA	25mA
				25%

图2

5. 通过测量电压的方法间接得到电流

电路如图3所示，根据识别色环的方法选用元件盒中合适的电阻，插在二端元件模块插孔中，用数字万用表测量电阻的阻值并记下。根据图中所示参考方向测量电压，求出电流，以流入节点a的电流方向为正，流出节点a为负，计算之和，验证基尔霍夫电流定律



节点 a	测量电阻	测量电压	计算电流

图3

研究任务

(1) 测量正弦信号发生器输出信号

TFG 2020 G型 DDS函数信号发生器，功率输出端， $V_{rms}=5V$ ，频率调整为1500Hz，波形为正弦波，利用测试仪器列表的测量，比较几种方法的结果与函数发生器的输出显示值是否相同，并分析产生的原因

方法1：示波器模式（scope）自动测量

方法2：直接测量法，电压峰值 = 垂直灵敏度档位 V/div × 垂直高度 Div

$T = \text{扫描时间} TLM6/div \times \text{一个周期占有格数}$

方法3：光栅测量

方法一	$V_{ac} : 4.46V$	$V_{peak-peak} = 12.8V$	$f = 1500Hz$
方法二			
方法三			

(2) 不同模式下测量结果的比较研究

信号源	频率	数字万用表	测试仪 万用表模式	测试仪 手波器模式 (Full)	测试仪 示波器模式 (20kHz)
5V					
5V					
5V					
5V					

函数信号发生器屏幕显示幅度调整为 $V_{rms}=5V$ ，A路频率为50Hz，波形选择为正弦波，分别使用数字万用表的交流电压档，测试仪的METER模式，scope模式测量输出电压，记录测量结果。示波器模式T，对通道的带宽限制进行Full，20kHz两种设置，分别进行测量，记录电压结果

4. 回答问题：以测试仪为准，并结合误差情况，做误差分析

5. 数据分析与结论

- 1) 电阻与标称值基本一致，在误差允许范围内
- 2) 电容与标称值基本一致，在误差允许范围内
- 3) 回路电压之和接近 0，符合基尔霍夫电压定律
- 4) 4) 节点电流代数和基本为 0，符合基尔霍夫电流定律
- 5) 示波器的自动测量更准确，其它方式的测量误差较大

6) 低频时，万用表与测试仪 METER/SCOPE 差别不大，
当频率升高时，在万用表内，输入电容与信号源内阻形成
低通滤波器，如图



根据阻抗 $X_C = \frac{1}{2\pi f C}$ ，此时信号被前端的电阻严重分压，
测量值低

而 Scope 模式下，由于其可接受频率大，低通滤波无作用或极低，
测量准确